



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Безопасность функционирования систем управления
ресурсами и взаимоотношениями предприятия»

Практическое задание № 1

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Мирзоян Д.И.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа посвящена исследованию безопасности функционирования информационной системы на примере проекта создания системы управления складом предприятия. В качестве объекта проектирования рассматривается корпоративная информационная система, обеспечивающая учет товарных остатков, приемку и отгрузку продукции, обработку складских операций, взаимодействие с пользователями через автоматизированные рабочие места и мобильные терминалы, а также интеграцию с внутренними учетными и логистическими сервисами предприятия. Основанием для структуры отчета являются требования практического задания по исследованию безопасности функционирования информационных систем.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что складская информационная система в современных условиях является не просто учетным программным продуктом, а ключевым элементом операционной инфраструктуры предприятия. Через такую систему проходят данные о движении материальных ресурсов, состоянии запасов, маршрутах внутренних перемещений, действиях персонала и результатах производственно-логистических операций. Следовательно, безопасность функционирования должна рассматриваться не только как защита от сбоев и отказов, но и как способность системы сохранять целостность, доступность, надежность, ремонтпригодность и предсказуемость поведения на всех этапах жизненного цикла. Такое понимание напрямую соответствует постановке задания, где безопасность функционирования трактуется как многокритериальное свойство ИС.

Для варианта, связанного с системой управления складом, исследование безопасности функционирования особенно важно, поскольку отказ критических элементов способен привести к остановке приемки и отгрузки товаров, потере актуальности данных об остатках, ошибкам комплектования заказов, нарушениям во взаимодействии подразделений и существенным

экономическим потерям предприятия. Поэтому уже на этапе проектирования необходимо определить критический сегмент системы, выделить критические устройства и сервисы, оценить возможные последствия их отказов и предусмотреть меры резервирования, мониторинга, восстановления и контролируемой деградации. Именно такой подход позволяет рассматривать складскую ИС как полноценную организационно-техническую систему, для которой безопасность функционирования формируется заранее, а не добавляется после ввода в эксплуатацию.

1. Цель, задачи и объект исследования

Целью данной работы является исследование безопасности функционирования информационной системы управления складом предприятия как организационно-технической системы, а также формирование представления о факторах, влияющих на ее надежность, устойчивость и способность сохранять работоспособность в условиях отказов и внешних воздействий. Особое внимание уделяется выявлению критических элементов системы, анализу возможных последствий их отказов и определению подходов к обеспечению требуемого уровня безопасности функционирования на этапе проектирования.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- анализ структуры и назначения информационной системы управления складом;
- выделение основных компонентов системы, включая аппаратные, программные и сетевые элементы;
- определение критического сегмента системы и перечня критических устройств;
- исследование возможных отказов и их влияния на функционирование системы в целом;
- оценка последствий нарушения работоспособности отдельных компонентов;

- рассмотрение подходов к обеспечению безопасности функционирования, включая резервирование, мониторинг и восстановление;
- формирование выводов о степени устойчивости системы и рекомендаций по ее повышению.

Объектом исследования является информационная система управления складом предприятия, обеспечивающая автоматизацию складских процессов, включая учет товарных запасов, приемку, размещение, перемещение и отгрузку продукции, а также взаимодействие с пользователями и внешними информационными системами. В рамках работы система рассматривается как совокупность взаимосвязанных технических средств, программного обеспечения и организационных процедур, функционирующих в едином информационном пространстве предприятия.

Предметом исследования является безопасность функционирования данной системы, понимаемая как совокупность свойств, обеспечивающих ее надежную, устойчивую и предсказуемую работу при воздействии внутренних и внешних факторов, включая отказы оборудования, ошибки программного обеспечения и нарушения в работе коммуникационной инфраструктуры.

2. Перечень стандартов предметной области

Обеспечение безопасности функционирования информационной системы управления складом предприятия должно осуществляться с учетом действующих нормативных документов и стандартов в области информационных технологий, информационной безопасности и надежности систем. Использование стандартов позволяет формализовать требования к проектированию, эксплуатации и сопровождению системы, а также обеспечить единый подход к оценке ее характеристик.

В рамках рассматриваемой предметной области применяются как международные, так и национальные стандарты, охватывающие вопросы управления информационной безопасностью, надежности технических систем, качества программного обеспечения и жизненного цикла информационных систем. Данные стандарты определяют требования к

процессам разработки, эксплуатации, управления рисками и обеспечению устойчивости функционирования.

Основные стандарты, применимые к информационной системе управления складом, представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные стандарты предметной области

№	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Область применения
1	ISO/IEC 27001	Системы менеджмента информационной безопасности. Требования	Определяет требования к созданию, внедрению и поддержанию системы ИБ
2	ISO/IEC 27002	Практические правила управления информационной безопасностью	Рекомендации по мерам защиты информации
3	ISO/IEC 15408	Критерии оценки безопасности информационных технологий (Common Criteria)	Оценка и сертификация средств защиты информации
4	ISO/IEC 12207	Процессы жизненного цикла программных средств	Регламентирует процессы разработки и сопровождения ПО
5	ISO/IEC 25010	Модель качества программного обеспечения	Определяет характеристики качества,

			включая надежность и безопасность
6	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001	Национальный аналог ISO/IEC 27001	Применяется для построения системы ИБ в РФ
7	ГОСТ 27.002– 2015	Надежность в технике. Основные понятия	Определяет показатели надежности и отказов
8	ГОСТ 34.602–89	Техническое задание на создание автоматизированной системы	Регламентирует структуру и содержание ТЗ
9	ГОСТ 34.601–90	Стадии создания автоматизированных систем	Описывает этапы разработки и внедрения ИС
10	ГОСТ Р 56939– 2016	Защита информации. Обеспечение безопасности ИС	Требования к обеспечению безопасности ИС

Таким образом, использование приведенных стандартов позволяет обеспечить системный подход к проектированию и анализу информационной системы управления складом, а также создать основу для оценки ее безопасности функционирования и соответствия установленным требованиям.

3. Глоссарий проекта

В рамках разработки и исследования информационной системы управления складом используется ряд специальных терминов и понятий, относящихся к области информационных технологий, надежности и безопасности функционирования систем. Для обеспечения однозначности трактовки ключевых понятий приведем их определения.

Таблица 2 — Глоссарий проекта

№	Термин	Определение
1	Информационная система (ИС)	Совокупность программных, технических и организационных средств, предназначенных для хранения, обработки и передачи информации
2	Система управления складом (WMS)	Информационная система, обеспечивающая автоматизацию складских процессов: учет, приемку, хранение и отгрузку товаров
3	Безопасность функционирования	Свойство системы сохранять работоспособность и корректность выполнения функций при воздействии внутренних и внешних факторов
4	Надежность	Способность системы выполнять заданные функции в течение определенного времени при установленных

		условиях
5	Отказ	Событие, при котором система или ее элемент теряет способность выполнять заданные функции
6	Критический элемент	Компонент системы, отказ которого приводит к существенным нарушениям функционирования всей системы
7	Критический сегмент	Часть системы, включающая взаимосвязанные критические элементы, обеспечивающие выполнение ключевых функций
8	Резервирование	Метод повышения надежности путем введения дополнительных (дублирующих) элементов системы
9	Доступность	Способность системы быть готовой к использованию в любой момент времени

10	Целостность данных	Свойство данных сохранять точность и непротиворечивость при хранении и обработке
11	Конфиденциальность	Свойство информации быть доступной только авторизованным пользователям
12	Жизненный цикл ИС	Совокупность стадий существования системы: от разработки до вывода из эксплуатации
13	Сбой	Кратковременное нарушение работы системы с возможностью автоматического восстановления
14	Восстановление	Процесс возвращения системы в работоспособное состояние после отказа или сбоя
15	Мониторинг	Непрерывное наблюдение за состоянием системы и ее компонентов
16	Инцидент	Событие, нарушающее

		нормальное функционирование системы или угрожающее безопасности
17	Пользователь системы	Лицо, взаимодействующее с системой для выполнения рабочих задач
18	Сервер приложений	Компонент системы, обеспечивающий выполнение бизнес-логики
19	База данных	Организованная совокупность данных, управляемая системой управления базами данных
20	Терминал сбора данных (ТСД)	Мобильное устройство для ввода и обработки информации на складе

Таким образом, представленный глоссарий формирует единое понятийное поле, необходимое для дальнейшего анализа информационной системы и ее безопасности функционирования.

4. Архитектура сайта и анализ критических элементов

В качестве проектируемой системы выбрана типовая архитектура информационной системы управления складом предприятия. Архитектура включает следующие компоненты: рабочие места операторов склада и кладовщиков; мобильные терминалы сбора данных; локальную

вычислительную сеть склада; маршрутизатор, коммутаторы и межсетевой экран; сервер приложений WMS; сервер базы данных; файловое хранилище и контур резервного копирования; систему мониторинга и журналирования; административный контур, обеспечивающий сопровождение, настройку и восстановление системы.

4.1. Описание сегментов архитектуры

Пользовательский сегмент. Содержит автоматизированные рабочие места операторов, кладовщиков, диспетчеров и администраторов, а также терминалы сбора данных, используемые для сканирования штрихкодов и выполнения складских операций в реальном времени. Данный сегмент обеспечивает непосредственное взаимодействие персонала со складской системой.

Сетевой сегмент. Включает маршрутизатор, коммутаторы, точки беспроводного доступа, межсетевой экран и каналы связи между складом, серверной инфраструктурой и внешними корпоративными системами. Его задача состоит в обеспечении связности между всеми узлами системы, фильтрации трафика и поддержании сетевой доступности сервисов.

Прикладной сегмент. Состоит из сервера приложений WMS, API и сервисов интеграции, реализующих бизнес-логику системы: обработку складских операций, регистрацию действий пользователей, учет остатков, маршрутизацию заданий и обмен данными с ERP или учетной системой предприятия.

Сегмент данных. Включает сервер базы данных, файловое хранилище, архивы документов, резервные копии и средства восстановления. Именно здесь сосредоточены наиболее ценные для предприятия данные: остатки, карточки товаров, история операций, задания на комплектацию, учетные документы и журналы событий.

Сегмент контроля и сопровождения. Объединяет средства мониторинга, журналирования, резервного копирования, уведомления об инцидентах и административный доступ. Этот контур необходим для раннего обнаружения

отклонений, локализации отказов и управляемого восстановления системы после сбоев.

4.2. Критический сегмент

Критическим сегментом проектируемой системы является совокупность компонентов «беспроводная и локальная сеть склада – терминалы сбора данных – сервер приложений WMS – сервер базы данных». Именно этот сегмент непосредственно обеспечивает выполнение основной функции системы управления складом: регистрацию и обработку складских операций в режиме, близком к реальному времени, с последующим сохранением данных и выдачей пользователю корректного результата.

Критичность данного сегмента определяется несколькими причинами. Во-первых, через него проходит основной поток производственных операций склада: приемка, размещение, инвентаризация, подбор и отгрузка. Во-вторых, в нем сосредоточены как управляющая логика, так и данные, от которых зависит актуальность остатков и правильность принятия решений персоналом. В-третьих, именно отказ этого сегмента приводит не просто к ухудшению сервиса, а к фактической остановке значительной части складской деятельности. Например, при нарушении связи между ТСД и сервером приложений сотрудники физически могут продолжать перемещать товар, но система перестает корректно фиксировать операции, в результате чего возникает расхождение между реальным и учетным состоянием склада.

Следовательно, критический сегмент для WMS должен быть спроектирован с учетом резервирования сетевых узлов, устойчивости серверной части, защиты целостности данных и возможности быстрого восстановления после отказов.

4.3. Критические элементы и возможные последствия их отказа

Таблица 3 — Критические элементы системы управления складом

Элемент	Тип устройства	Почему критичен	Последствие отказа
Маршрутизатор	активное,	Обеспечивает	Потеря связи между

/ экран межсетевой	критическое, мультисреднее	сетевую связность склада с серверной инфраструктурой и фильтрацию трафика	сегментами системы, недоступность WMS и остановка обмена данными
Коммутатор складской сети	активное, критическое	Объединяет рабочие места, точки доступа и серверный контур в единую сеть	Нарушение связи на участке склада, невозможность работы ТСД и АРМ
Точка беспроводного доступа	активное, критическое / оконечное в локальном домене	Обеспечивает подключение мобильных терминалов сбора данных	Потеря онлайн-доступа ТСД, задержки или невозможность регистрации складских операций
Терминал сбора данных (ТСД)	активное, оконечное	Является основным рабочим инструментом кладовщика при выполнении операций	Невозможность оперативного сканирования и подтверждения операций конкретным сотрудником
Сервер приложений WMS	активное, критическое	Исполняет бизнес-логику, обрабатывает команды, управляет сценариями работы склада	Остановка основных функций системы: приемки, размещения, подбора, отгрузки

Сервер базы данных	активное, критическое	Хранит учетные и транзакционные данные системы	Потеря доступа к остаткам и операциям, нарушение целостности данных, фактическая неработоспособность системы
Файловое хранилище	пассивное / активное, критическое	Содержит сопроводительные документы, шаблоны, выгрузки, архивы	Утрата части служебной информации, невозможность доступа к документам и архивам
Хранилище резервных копий	пассивное / активное, критическое	Обеспечивает восстановление после аварий и ошибок персонала	Рост времени простоя, риск безвозвратной потери данных
Система мониторинга	активное, окончечное	Обеспечивает раннее выявление отказов и деградации	Система может продолжать работать, но риск позднего обнаружения аварии резко возрастает
Система журналирования	активное, окончечное	Позволяет анализировать инциденты и восстанавливать	Усложняется расследование причин сбоя и восстановление

		последовательность событий	корректного состояния
--	--	----------------------------	-----------------------

4.3. Анализ предсказуемости поведения системы

С точки зрения задания важно оценить не только состав архитектуры, но и предсказуемость поведения системы в условиях неадекватного поведения ее элементов. Для системы управления складом предсказуемость должна достигаться за счет сегментации сети, резервирования серверных компонентов, наличия локальных буферов обмена, регламентов резервного копирования, мониторинга и журналирования. Если выходит из строя одна точка беспроводного доступа, система должна ограничить последствия конкретной зоной склада, а не потерять работоспособность полностью. Если один сервер приложений становится недоступным, запросы должны быть переведены на резервный экземпляр либо система должна перейти в режим ограниченной функциональности. Если ухудшается производительность базы данных, должны срабатывать механизмы оповещения, а приоритет должен отдаваться ключевым операциям учета и отгрузки.

Следовательно, архитектура складской информационной системы должна быть ориентирована на контролируемую деградацию, изоляцию доменов отказа и восстановление по заранее определенным сценариям. Именно это и является практическим выражением безопасности функционирования для варианта «информационная система управления складом предприятия».

5. Различия трактовки понятия «программная инженерия» в ГОСТ

В стандартах серии ГОСТ 34 программная инженерия рассматривается через призму создания автоматизированных систем, где основное внимание уделяется стадиям проектирования, разработке технической документации и внедрению системы. В стандартах, гармонизированных с ISO/IEC (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207), акцент делается на процессный подход, включающий полный жизненный цикл программного обеспечения — от разработки до сопровождения и вывода из эксплуатации. В стандартах,

связанных с качеством программного обеспечения (например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010), программная инженерия рассматривается как совокупность методов обеспечения качества, надежности, безопасности и удобства использования программных продуктов.

Таким образом, различия в трактовке понятия «программная инженерия» обусловлены тем, что одни стандарты ориентированы на организацию процесса разработки, другие — на описание структуры системы, а третьи — на оценку ее качества и характеристик.

Таблица 4 — Сравнение трактовок понятия «программная инженерия» в ГОСТах

№	Стандарт	Подход к трактовке	Основной акцент	Особенности
1	ГОСТ 34.601–90	Инженерный (системный)	Стадии создания автоматизированных систем	Программная инженерия рассматривается как часть общего процесса создания ИС
2	ГОСТ 34.602–89	Документно-ориентированный	Требования к техническому заданию	Делает упор на формализацию требований и документацию
3	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207	Процессный	Жизненный цикл программных средств	Определяет программную инженерию как совокупность процессов разработки и сопровождения

4	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Системный	Жизненный цикл систем в целом	Расширяет понятие на уровень всей системы, включая ПО
5	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010	Качественный	Модель качества ПО	Рассматривает программную инженерию через характеристики качества
6	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001	Управленческий	Управление безопасностью информации	Связывает программную инженерию с управлением рисками и безопасностью
7	ГОСТ 19.102–77 (ЕСПД)	Документный	Состав и содержание программной документации	Рассматривает программную инженерию через стандартизацию разработки ПО

Таким образом, можно сделать вывод, что в отечественных и международных стандартах программная инженерия не имеет единого узкого определения, а рассматривается как междисциплинарная область, объединяющая процессы разработки, сопровождения, управления качеством и обеспечения безопасности программных систем.

6. Вывод по исследованию

В ходе выполнения работы была рассмотрена информационная система управления складом предприятия как организационно-техническая система, функционирование которой зависит от совокупности программных, аппаратных и сетевых компонентов. Проведенный анализ показал, что безопасность функционирования является комплексным свойством системы, включающим в себя надежность, устойчивость, доступность, целостность данных и способность к восстановлению после отказов.

В рамках исследования была проанализирована архитектура системы, выделены основные сегменты и определен критический сегмент, обеспечивающий выполнение ключевых бизнес-функций склада. Установлено, что наибольшее влияние на работоспособность системы оказывают сервер приложений, сервер базы данных и сетевая инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие пользователей и устройств с системой. Отказ указанных элементов приводит к существенным нарушениям функционирования, вплоть до полной остановки складских процессов.

Также были идентифицированы критические элементы системы и проанализированы последствия их отказов. Показано, что для обеспечения безопасности функционирования необходимо применять комплекс мер, включающий резервирование оборудования и сервисов, использование систем мониторинга, регулярное резервное копирование данных, а также разработку процедур восстановления после сбоев и аварий. Особое значение имеет обеспечение предсказуемости поведения системы, достигаемое за счет сегментации, локализации отказов и реализации механизмов контролируемой деградации.

Дополнительно был проведен анализ нормативной базы и показано, что различные стандарты по-разному трактуют понятие программной инженерии, однако в совокупности они формируют единый подход к созданию, сопровождению и оценке качества информационных систем. Это позволяет использовать их в качестве методологической основы при проектировании безопасных и надежных решений.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута: исследованы основные аспекты безопасности функционирования информационной системы управления складом, выявлены критические компоненты и определены подходы к повышению устойчивости системы. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и модернизации информационных систем аналогичного назначения с целью повышения их надежности и эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все пункты задания выполнены в полном объеме: определен перечень стандартов предметной области, составлен глоссарий проекта, предложена архитектура сайта с выделением критического сегмента и критических элементов, сопоставлены подходы к пониманию программной инженерии в ГОСТах и подготовлен развернутый вывод по результатам исследования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания к практической работе No 1 «Проектирование информационных систем управления ресурсами предприятия. Исследование безопасности функционирования».
2. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
4. ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.
5. ГОСТ Р 57193-2025. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.
6. ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования.
7. ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012. Функциональная безопасность систем

электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению.

8. ГОСТ Р 56920-2024. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Общие положения.

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов.

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25041-2014. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Руководство по оценке для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков.

11. ГОСТ Р 56923-2016. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 3. Руководство по применению ИСО/МЭК 12207.

12. Башлыкова А.А. Безопасность функционирования информационных систем: монография. М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2020.

13. Липаев В.В. Надежность и функциональная безопасность комплексов программ реального времени. М., 2013.

14. Петров А.Б. Проектирование информационных систем. Безопасность функционирования: учебное пособие. М., 2008.

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.